Lógica de Programação | Aula 03

Olá, Mundo! A Transição do Scratch para Python

João Quentino

02 de Março de 2026

Jovem Tech | Turma 04A - Manhã

Recapitulação: O que Já Sabemos

Nas últimas aulas dominamos:

Conceitos Fundamentais:

- Algoritmos
- Sequenciamento
- Loops (repetição)
- Condicionais (decisão)
- Variáveis (memória)

Habilidades Práticas:

- Criar animações
- Fazer jogos interativos
- Coordenar múltiplos objetos
- Resolver problemas lógicos

Hoje: A grande transição! Do visual para o código textual.

Agenda de Hoje

Do Scratch ao Python

Por que Python?

Como as Linguagens Funcionam

Variáveis e Tipos de Dados

Entrada e Saída: print() e input()

Exercícios Práticos

Boas Práticas em Python

Recapitulação

Do Scratch ao Python

De blocos coloridos...

Scratch: quando bandeira verde clicada → diga "Olá, Mundo!"

...para linhas de código!

Python: `print("Olá, Mundo!")`

Por que Fazer essa Transição?

O Scratch foi perfeito para aprender lógica, mas...

Limitações do Scratch:

- Projetos limitados
- Sem aplicações profissionais
- Difícil trabalhar em equipe
- Não processa dados complexos

Poder das Linguagens Textuais:

- Projetos ilimitados
- Usado na indústria
- Controle de versão (Git)
- IA, dados, web, apps

Boa notícia: A lógica é a mesma! Apenas muda a forma de expressar.

Scratch vs Python: Mesma Lógica

Exemplo: Variável e Exibição

Scratch (Visual):

- Defina nome = "João"
- Diga (junte "Olá, "e nome)

Blocos coloridos encaixáveis

Python (Texto):

```
nome = "Joao"
print("Ola, "+ nome)
```

Código digitado linha por linha

Resultado: Olá, João (em ambos!)

Por que Python?

Conhecendo o Python

História:

- Criado em 1991 por Guido van Rossum
- Nome inspirado em "Monty Python"
- Filosofia: código legível e simples

Por que é popular?

- Sintaxe clara (parece pseudocódigo!)
- Versátil (web, dados, IA, jogos)
- Enorme comunidade
- Bibliotecas para tudo

Quem usa Python?

- Google
- Netflix
- NASA
- Instagram
- Spotify
- Dropbox

Linguagem #1 para Ciência de Dados e Machine Learning!

Aplicações Reais do Python

O que você pode criar com Python?

1. **Inteligência Artificial**
   - ChatGPT, reconhecimento facial, carros autônomos
2. **Análise de Dados**
   - Descobrir padrões, gráficos, relatórios
3. **Automação**
   - Scripts para tarefas repetitivas
4. **Jogos e Gráficos**
   - Pygame, simulações, visualizações

Como as Linguagens Funcionam

Linguagens Compiladas vs Interpretadas

Duas formas de executar código:

Compiladas (C, C++, Java)

1. Escreve código
2. Compila tudo de uma vez
3. Gera arquivo executável
4. Executa o arquivo

Vantagem: Mais rápido
Desvantagem: Processo longo

Interpretadas (Python, JavaScript)

1. Escreve código
2. Executa linha por linha
3. (sem arquivo intermediário)

Vantagem: Teste imediato
Desvantagem: Um pouco mais lento

Testando Python no Seu Computador

Como verificar se Python está instalado:

1. Abra o **Terminal** (Linux/Mac) ou **Prompt de Comando** (Windows)
2. Digite: `python -version` ou `python3 -version`
3. Se aparecer algo como `Python 3.11.x`, está instalado!

Ferramentas que vamos usar:

- **IDLE:** Editor simples que vem com Python
- **VS Code:** Editor profissional
- **Google Colab:** Python no navegador

Variáveis e Tipos de Dados

O que são Variáveis?

Analogia: Variável é como uma caixa com etiqueta.

No mundo físico:

- Caixa de sapatos
- Etiqueta: "Sapatos de Corrida"
- Conteúdo: Par de tênis

Você pode:

- Ver o conteúdo
- Trocar o conteúdo
- Usar em outro lugar

Na programação:

```
idade = 15
nome = "Maria"
altura = 1.65
```

- `idade`: nome (etiqueta)
- 15: valor (conteúdo)
- =: operador de atribuição

Criando Variáveis em Python

Sintaxe: `nome_da_variavel = valor`

```python
# Exemplos de variaveis
nome = "Joao"
idade = 16
altura = 1.75
estudante = True
```

Regras para nomes de variáveis:

- Começam com letra ou _ (underscore)
- Podem conter letras, números e _
- Case-sensitive: `nome` $\neq$ `Nome`
- Não use palavras reservadas (if, for, while, etc.)

Tipos de Dados Fundamentais

Python tem 4 tipos básicos essenciais:

Tipo	Nome	Descrição	Exemplo
`int`	Inteiro	Números inteiros	42, -7, 0
`float`	Flutuante	Números decimais	3.14, -0.5
`str`	String	Texto	"Olá", 'Python'
`bool`	Booleano	Verdadeiro/Falso	True, False

Python descobre o tipo automaticamente!

Tipo 1: Inteiros (int)

Números inteiros, sem casas decimais.

```python
# Exemplos de inteiros
idade = 16
ano = 2026
temperatura = -5
pontos = 0

# Operacoes com inteiros
soma = 10 + 5          # 15
subtracao = 20 - 8     # 12
multiplicacao = 3 * 4  # 12
divisao_inteira = 15 // 2  # 7
resto = 15 % 2         # 1
potencia = 2 ** 3      # 8
```

Quando usar: Contadores, índices, quantidades exatas.

Tipo 2: Flutuantes (float)

Números com casas decimais (ponto flutuante).

```
# Exemplos de floats
altura = 1.75
peso = 68.5
pi = 3.14159
temperatura = -2.5

# Operacoes com floats
media = (7.5 + 8.0 + 9.5) / 3  # 8.333...
area = 3.14 * (5.0 ** 2)       # 78.5

# Misturando int e float
resultado = 10 + 2.5   # 12.5 (vira float)
```

Atenção: Use ponto (.) não vírgula (,) para decimais!

Tipo 3: Strings (str)

Texto, sequências de caracteres.

```python
# Exemplos de strings
nome = "Maria"
sobrenome = 'Silva'
frase = "Python e incrivel!"
vazio = ""  # String vazia

# Operacoes com strings
nome_completo = nome + " " + sobrenome
repeticao = "Ha" * 3  # "HaHaHa"
tamanho = len(nome)   # 5

# Acessando caracteres (indices comecam em 0)
primeira_letra = nome[0]  # "M"
ultima_letra = nome[-1]   # "a"
```

Quando usar: Nomes, mensagens, textos em geral.

Tipo 4: Booleanos (bool)

Apenas dois valores possíveis: True ou False.

```
# Exemplos de booleanos
ativo = True
logado = False
maior_de_idade = True

# Comparacoes retornam booleanos
resultado1 = 10 > 5      # True
resultado2 = 3 == 3      # True
resultado3 = 7 < 2       # False
resultado4 = "a" != "b"  # True

# Operadores logicos
ambos = True and False   # False
algum = True or False    # True
negacao = not True       # False
```

Verificando o Tipo de uma Variável

Use a função `type()` para descobrir o tipo:

```
idade = 25
print(type(idade))  # <class 'int'>

altura = 1.75
print(type(altura))  # <class 'float'>

nome = "Maria"
print(type(nome))  # <class 'str'>

ativo = True
print(type(ativo))  # <class 'bool'>
```

Isso é útil para debug! Quando algo não funciona, verifique o tipo.

Entrada e Saída: print() e input()

A Função print(): Exibindo na Tela

print() mostra informações para o usuário.

```python
# Forma basica
print("Ola, Mundo!")

# Imprimindo variaveis
nome = "Joao"
print(nome)  # Exibe: Joao

# Multiplos valores
idade = 16
print("Nome:", nome, "Idade:", idade)

# Concatenacao com +
print("Meu nome e " + nome)

# Usando f-strings (moderno!)
print(f"Meu nome e {nome} e tenho {idade} anos")
```

A Função input(): Recebendo Dados

input() lê texto digitado pelo usuário.

```python
# Forma basica
nome = input("Digite seu nome: ")
print(f"Ola, {nome}!")

# ATENCAO: input() sempre retorna STRING!
idade_texto = input("Digite sua idade: ")
print(type(idade_texto))  # <class 'str'>

# Para usar como numero, precisa converter:
idade = int(idade_texto)
print(type(idade))  # <class 'int'>

# Ou tudo em uma linha:
idade = int(input("Digite sua idade: "))
```

Regra de ouro: `input()` retorna string!

Conversão de Tipos (Type Casting)

Transformando um tipo em outro:

```
# String para Inteiro
texto = "42"
numero = int(texto)
print(numero + 10)  # 52

# String para Float
texto_decimal = "3.14"
pi = float(texto_decimal)
print(pi * 2)  # 6.28

# Numero para String
idade = 25
texto_idade = str(idade)
print("Tenho␣" + texto_idade + "␣anos")

# Para Booleano
valor = bool(1)  # True
```

Programa Completo: Calculadora de Idade

Exemplo integrando tudo que aprendemos:

```python
# Programa: Calculadora de Idade
print("=== Calculadora de Idade ===")

# Entrada de dados
nome = input("Digite seu nome: ")
ano_nascimento = int(input("Ano de nascimento? "))

# Processamento
ano_atual = 2026
idade = ano_atual - ano_nascimento

# Saida
print(f"\n{nome}, voce tem {idade} anos!")

# Verificacao booleana
maior_de_idade = idade >= 18
print(f"Maior de idade? {maior_de_idade}")
```

Exercícios Práticos

Exercício 1: Olá, Mundo Personalizado

Desafio (5 min):

Crie um programa que:

1. Pergunte o nome do usuário
2. Pergunte a idade do usuário
3. Exiba: "Olá [nome]! Você tem [idade] anos."

Código inicial:

```
# Complete o codigo:
nome = input("___________")
idade = ___("Digite sua idade: ")

print(f"____________________")
```

Exercício 2: Calculadora Simples

Desafio (10 min):

Crie uma calculadora que:

1. Pergunte dois números ao usuário
2. Calcule: soma, subtração, multiplicação, divisão
3. Exiba todos os resultados formatados

Exemplo de saída:

```
Digite o primeiro numero: 10
Digite o segundo numero: 5
Soma: 15
Subtracao: 5
Multiplicacao: 50
Divisao: 2.0
```

Exercício 3: Conversor de Temperatura

Desafio (10 min):

Crie um programa que converte Celsius para Fahrenheit.

- Fórmula: $F = C \times 1.8 + 32$

Esqueleto:

```
# Conversor Celsius -> Fahrenheit
celsius = float(input("Temperatura em Celsius: "))

# Calcule fahrenheit aqui
fahrenheit = ______________

print(f"{celsius} C = {fahrenheit} F")
```

Teste: 0°C = 32°F, 100°C = 212°F

Boas Práticas em Python

Comentários: Documentando seu Código

Use # para comentários de uma linha:

```
# Isto e um comentario
idade = 25  # Comentario na mesma linha

# Use comentarios para explicar o PORQUE
velocidade = velocidade * 2  # Duplica no boost

# Comentarios de multiplas linhas:
"""
Este e um comentario
de multiplas linhas.
Util para documentacao.
"""
```

Boas práticas:

- Comente o propósito, não o óbvio
- Mantenha comentários atualizados

Nomes Descritivos

Compare:

RUIM (nomes vagos):

```
x = 16
y = 1.75
z = x / (y * y)
print(z)
```

O que isso faz?

BOM (nomes claros):

```
idade = 16
altura = 1.75
imc = idade / (altura ** 2)
print(imc)
```

Agora está óbvio!

Princípio: Código é lido muito mais vezes do que escrito.

Recapitulação

O que Aprendemos Hoje

Fundamentos de Python:

1. Transição do Scratch para código textual
2. Por que Python: versátil, popular, legível
3. Interpretadas vs Compiladas: Python executa linha por linha
4. Variáveis: caixas com etiquetas
5. 4 Tipos Básicos: int, float, str, bool
6. print(): exibir informações
7. input(): receber dados do usuário
8. Conversão de tipos: int(), float(), str()

Você já sabe o suficiente para criar programas interativos!

Desafio para Casa

Projetos Práticos (escolha um ou mais):

1. **Cadastro Pessoal:**
   - Pergunte: nome, idade, cidade, hobby
   - Exiba um "perfil"formatado
2. **Calculadora de IMC:**
   - Peça peso (kg) e altura (m)
   - Calcule: IMC = peso / altura ao quadrado
   - Exiba o resultado
3. **Conversor de Moeda:**
   - Peça valor em Reais
   - Converta para Dólar (cotação fixa)
   - Exiba o resultado

Dúvidas e Encerramento

Momento para perguntas!

Contato:

joao.quentino@dcomp.ufs.br

Obrigado!

Na próxima aula: Condicionais e Loops em Python!